

Trains épicycloïdaux

Support Vidéo lié...

Ex 1 : Train épi simple

Soit le train épicycloïdal représenté ci-contre :

On précise que la pièce 4 est liée au bâti fixe.

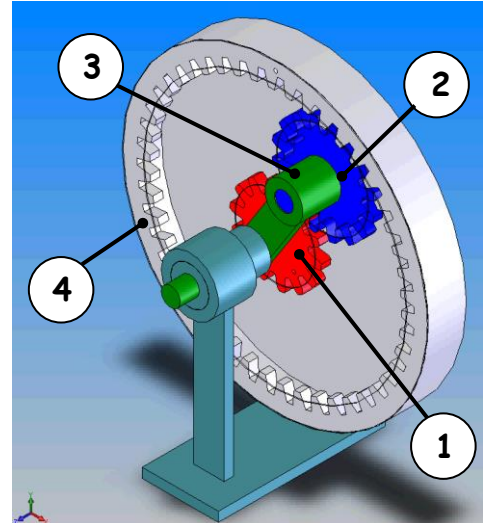
On donne : $Z_1 = 15$ dents ; $Z_2 = 18$ dents.

Q1 : Déterminer le nombre de dents de Z_4 .

Q2 : Nommer chacun des éléments 1, 2, 3 et 4.

Q3 : Tracer un schéma cinématique suivant deux points de vue de ce réducteur.

Q4 : Ecrire les relations d'engrènement et en déduire le rapport de transmission $\frac{\omega_3}{\omega_1}$.



Ex 2 : Train épi double

Soit le train épicycloïdal représenté ci-contre :

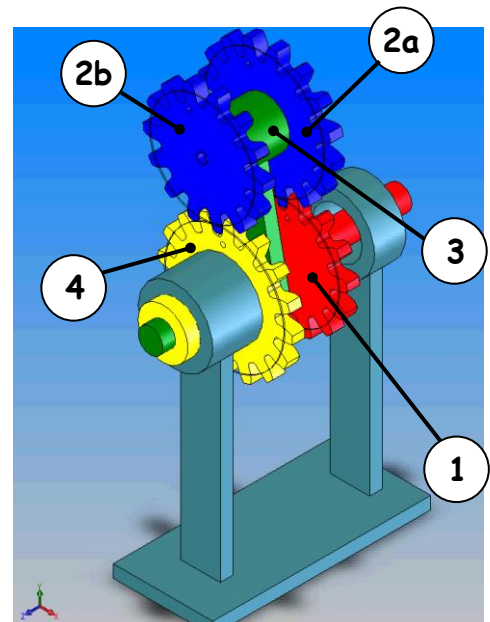
On précise que la pièce 1 est liée au bâti fixe et que tous les modules sont identiques.

On donne : $Z_4 = 20$ dents ; $Z_{2a} = 18$ dents ; $Z_{2b} = 14$ dents.

Q1 : Déterminer le nombre de dents de Z_1 .

Q2 : Ecrire les relations d'engrènement et en déduire le rapport de transmission $\frac{\omega_4}{\omega_3}$.

Q3 : A Quelles conditions le rapport de ce type de train devient-il très grand ?



Ex 3 : Train épi multiple

Soit le train épicycloïdal représenté ci-contre :

On précise que la pièce 1 est liée au bâti fixe et que tous les modules sont identiques.

On donne : $Z_1 = 16$ dents ; $Z_{2a} = 14$ dents ; $Z_5 = 14$ dents.

Q1 : Dans quel sens tournent les pièces 4 et 5 par rapport au mouvement d'entrée donné par la pièce 1 ?

Q2 : Déterminer le rapport de transmission $\frac{\omega_5}{\omega_4}$.

Q3 : Déterminer les nombres de dents des roues 2a, 2b et 5 permettant d'optimiser le rapport de transmission à encombrement égal. On impose seulement que les nombres de dents des roues 1 et 3 soient inchangés.

